

第三章 赋范空间

苗新河

天津大学 数学

2018 年



内容提要

1 3.1 赋范空间概念

内容提要

- 1 3.1 赋范空间概念
- 2 3.2 收敛序列与连续映射

内容提要

- ① 3.1 赋范空间概念
- ② 3.2 收敛序列与连续映射
- ③ 3.3 赋范空间的完备性

内容提要

- ① 3.1 赋范空间概念
- ② 3.2 收敛序列与连续映射
- ③ 3.3 赋范空间的完备性
- ④ 3.4 有界线性算子

内容提要

- 1 3.1 赋范空间概念
- 2 3.2 收敛序列与连续映射
- 3 3.3 赋范空间的完备性
- 4 3.4 有界线性算子
- 5 3.5 方阵范数与方阵的谱半径

3.1 赋范空间概念

一、赋范空间定义及常见的赋范空间

定义 (3.1 赋范空间)

设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 若映射 $\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}_+([0, +\infty))$ 满足:
 $\forall x, y \in X, \alpha \in \mathbb{K}$, 都有(范数公理成立)

(1) (正定性): $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = o$;

(2) (绝对齐性): $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;

(3) (三角不等式): $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

则称 $\|\cdot\|$ 为 X 上的范数, $(X, \|\cdot\|)$ 称为赋范线性空间, 简称为赋范空间, 简记为 X ; $\|x\|$ 称为 x 的范数.

当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, 称 X 为实赋范空间;

当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, 称 X 为复赋范空间.

例题

(1) $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 空间. $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$, 定义

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (p \geq 1) \quad (\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|),$$

则 $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 是赋范空间.

(注: 当 $0 < p < 1$ 时, $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 不是赋范空间.)

(2) $l^2(l^\infty)$ 空间. $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2(l^\infty)$, 定义

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\|x\|_\infty = \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i|),$$

则 $l^2(l^\infty)$ 是赋范空间.

例题

(3) $C[a, b]$ 空间. $\forall f \in C[a, b]$, 定义

$$\|f\|_{\infty} = \max_{a \leq t \leq b} |f(t)|,$$

则 $(C[a, b], \|\cdot\|_{\infty})$ 是赋范空间.

注: 若定义 $\|f\|_p = (\int_a^b |f(t)|^p dt)^{\frac{1}{p}} \quad (1 \leq p < +\infty)$,
则 $(C[a, b], \|\cdot\|_p)$ 也是赋范空间.

(4) $\mathbb{C}^{n \times n}$ 空间. $\forall A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义

$$\|A\|_{(p)} = \left(\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (1 < p < \infty)$$

或者 $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$, $\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, 则矩阵空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是赋范空间.

二、由范数导出的度量

由范数(长度)定义空间中任意两点之间的距离

定义 (3.2 度量)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 对 $\forall x, y \in X$, 令

$$d(x, y) := \|x - y\|,$$

则称 $d(x, y)$ 为 x, y 之间的距离.

称映射 $d(\cdot, \cdot)$ 是由范数导出的度量或距离函数.

注: 映射 d 本质上是一个泛函 $d: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$.

结论 (由范数导出的度量具有的性质, 见书 P_{93})

(度量公理)

- (1) 正定性: $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- (2) 对称性: $d(x, y) = d(y, x)$;
- (3) 三角不等式: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

(由范数导出的度量具有特殊性质)

- (4) 平移不变性: $d(x + z, y + z) = d(x, y)$;
- (5) 绝对齐性: $d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha|d(x, y)$.

注: 度量不一定都是有范数所导出的, 也不一定满足性质(4),(5). 例如: $d(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$ 不满足性质(5).

定义 (3.3)

设 A, B 是赋范空间 X 中的非空集合, $x \in X$, d 是由范数导出的度量. 记 $d(A, B) := \inf\{d(x, y) = \|x - y\| \mid \forall x \in A, \forall y \in B\}$, 则称 $d(A, B)$ 为 A 和 B 的距离.

若 $A = \{x\}$, 称 $d(x, B) := \inf\{d(x, y) = \|x - y\| \mid \forall y \in B\}$ 为 x 到 B 的距离.

记 $\delta(A) := \text{diam } A = \sup\{d(x, y) = \|x - y\| \mid \forall x, y \in A\}$, 则称 $\delta(A)$ 为集合 A 的直径.

若 $\delta(A) < +\infty$, 则称 A 为有界集, 否则称为无界集.

定理 (3.1)

设 A 为赋范空间 $(X, \|\cdot\|)$ 中的集合, 则

$$\text{集合 } A \text{ 有界} \iff \exists r > 0, \text{ 使得 } \forall x \in A \text{ 都有 } \|x\| \leq r.$$

三、等价范数

定义 (3.5 等价范数)

设 $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$ 是线性空间 X 上的两种范数. 若存在 $a, b > 0$, 使得 $\forall x \in X$ 都有

$$a\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq b\|x\|_\alpha,$$

则称 $\|\cdot\|_\alpha$ 与 $\|\cdot\|_\beta$ 是等价的.

注: 若 $\|\cdot\|_\alpha$ 与 $\|\cdot\|_\beta$ 等价, 则 $\|\cdot\|_\beta$ 与 $\|\cdot\|_\alpha$ 也是等价的.

例题

$\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 空间上的 1 范数、2 范数以及 ∞ 范数都是等价的.

定理 (3.2)

有限维空间上的任意两种范数都是等价的.

四、赋范空间的子空间

定义 (3.6 赋范子空间)

设 X 是赋范空间, Y 是 X 的线性子空间. 若 $\forall x \in Y$, 令 $\|x\|_Y = \|x\|_X$, 则 $\|\cdot\|_Y$ 也是 Y 上的范数, 于是 Y 也是赋范空间, 并称 Y 为赋范空间 X 的子空间, 简称为 X 的赋范子空间.

注: 赋范空间 X 中的任何线性子空间都是 X 的赋范子空间.

3.2 收敛序列与连续映射

一、序列的收敛性

定义 (3.7 收敛序列)

设 $\{x_n\}$ 是赋范空间 X 中的序列, 若 $\exists x \in X$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0,$$

则称序列 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛, 或称 $\{x_n\}$ 依范数 $\|\cdot\|$ 收敛于 x .
 x 称为序列 $\{x_n\}$ 的极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty).$$

否则称 $\{x_n\}$ 在 X 中不收敛或发散.

注: (1) 序列的收敛性与范数有关; (2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 但是 $x \notin X$, 则序列 $\{x_n\}$ 在 X 中为发散序列.

结论 (见书 P_{97})

若 $\{x_n\}$ 是赋范空间 X 中的收敛序列, 则

- (1) 极限是唯一的;
- (2) $\{x_n\}$ 是有界的;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \iff \{x_n\}$ 的任何子序列 $\{x_{n_k}\}$ 都收敛于 x .

定理 (3.3)

设 $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$ 是线性空间 X 上的等价范数, $\{x_k\}$ 是 X 中的序列, $x_0 \in X$. 则

$\{x_k\}$ 依范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 收敛于 $x_0 \iff \{x_k\}$ 依范数 $\|\cdot\|_\beta$ 收敛于 x_0 .

二、无穷级数

定义 (3.8 收敛级数)

设 $\{x_n\}$ 是赋范空间 X 中的序列, 表达式

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k = x_1 + x_2 + \cdots + x_k + \cdots$$

称为 X 中的无穷级数, 简称级数;

$$s_n := \sum_{k=1}^n x_k = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

称为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 的部分和.

定义 (3.8 收敛级数)

若 $\{s_n\}$ 在 X 中收敛, 即 $\exists s \in X$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. 则称 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 在 X 中收敛, s 称为此级数的和, 记为: $\sum_{k=1}^{\infty} x_k = s$; 否则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 在 X 中发散.

定义 (绝对收敛级数)

若正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 绝对收敛.

注: 在高数的内容中, 对于数项级数, 都有

绝对收敛 $\implies$ 收敛;

但是在一般的赋范空间中, 绝对收敛的级数不一定收敛.

例如: 在赋范空间 $(P[0, 1], \|\cdot\|_{\infty})$ 中, 取 $x_k(t) = \frac{t^n}{n!} \in P[0, 1]$, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 是绝对收敛, 但 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 在空间 $P[0, 1]$ 不收敛的.

三、连续映射及其充要条件

定义 (3.9 连续映射)

设 $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ 是两个赋范空间, $T: X \rightarrow Y$ 为一映射.

(1) 设 $x_0 \in X$, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对满足 $\|x - x_0\|_X < \delta$ 的任意 $x \in X$, 恒有

$$\|T(x) - T(x_0)\|_Y < \varepsilon,$$

则称映射 T 在点 x_0 处连续;

(2) 若 T 在集合 $A \subseteq X$ 的每一点处都连续, 则称 T 在集合 A 上连续;

(3) 若 $\forall x \in X, T$ 在 x 处都连续, 则称 T 在 X 上连续.

定理 (3.4)

设 $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ 是两个赋范空间, $T: X \rightarrow Y$ 为一映射. 则 T 在点 $x_0 \in X$ 处连续 $\iff$

$\forall \{x_n\} \subseteq X$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \in X$, 则在 Y 中都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = T(x_0).$$

定理 (3.5)

对于赋范空间 $(X, \|\cdot\|)$ ，下列结论成立：

- (1) X 上的范数映射 $\|\cdot\|$ 是连续的，即映射 $\|\cdot\| : x \mapsto \|x\|$ 是 X 到 $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$ 的连续映射；
- (2) 由范数导出的度量映射 $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ 是连续的；
- (3) X 上的线性运算是连续的，即
加法映射“ $+$ ”： $X \times X \rightarrow X$ ，
数乘映射“ $\cdot$ ”： $\mathbb{K} \times X \rightarrow X$ 都是连续映射。

3.3 赋范空间的完备性

一、Cauchy序列及其性质

定义 (3.10 Cauchy序列)

设 $\{x_n\}$ 是赋范空间 X 中的序列, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$ 使得 $\forall m, n > N$, 都有

$$\|x_m - x_n\| < \varepsilon,$$

则称序列 $\{x_n\}$ 是 X 中的Cauchy序列或基本序列.

结论 (Cauchy序列的性质)

设 $\{x_n\}$ 是赋范空间 X 中的序列,

- (1) **[例3.14]** 若 $\{x_n\}$ 是 X 中的收敛序列 $\implies \{x_n\}$ 是 X 中的 $Cauchy$ 序列;
- (2) **[定理3.6]** 若 $\{x_n\}$ 是 X 中的 $Cauchy$ 序列 $\implies \{x_n\}$ 是 X 中的有界序列;
- (3) **[定理3.6]** 若 $\{x_n\}$ 是 X 中的 $Cauchy$ 序列, 且 $\{x_n\}$ 存在一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 $x \in X \implies$ 序列 $\{x_n\}$ 收敛于 $x \in X$.
- (4) **[例3.15]** 设 X 是线性空间, $\{x_n\}$ 是 X 中的序列, $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$ 是 X 上的等价范数, 则 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\alpha)$ 中的 $Cauchy$ 序列 $\iff$ 是 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\beta)$ 中的 $Cauchy$ 序列.

二、Banach空间

定义 (3.11 Banach空间)

设 X 是赋范空间, 若 X 中的任一 $Cauchy$ 序列都在 X 中收敛, 则称 X 是完备的. 完备的赋范空间又称为 $Banach$ 空间.

例题

- (1) $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ 是 $Banach$ 空间;
- (2) $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 是 $Banach$ 空间;
- (3) $(l^2, \|\cdot\|_2)$ 是 $Banach$ 空间;
- (4) $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ 是 $Banach$ 空间;
- (5) $(C[a, b], \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p < \infty$) 不是 $Banach$ 空间.

结论

- (1) [定理3.7] 设 X 是赋范空间, $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$ 是 X 上的等价范数, 则
($X, \|\cdot\|_\alpha$)是Banach空间 $\iff$ ($X, \|\cdot\|_\beta$)是Banach空间;
- (2) [定理3.8] 有限维赋范空间都是完备的, 即为Banach空间;
- (3) [定理3.9] 赋范空间 X 是完备的 $\iff X$ 中的每个绝对收敛的级数都是收敛的;
- (4) Banach空间 X 的子空间 Y 仍为Banach空间 $\iff$ 对 Y 中的任一序列 $\{x_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 则 $x_0 \in Y$.

3.4 有界线性算子

一、线性算子的有界性概念

定义 (3.12 有界线性算子)

设 $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ 是赋范空间, $T: X \rightarrow Y$ 为线性算子.
若 $\exists c > 0$, 使得 $\forall x \in X$, 都有

$$\|Tx\|_Y \leq c\|x\|_X,$$

则称线性算子 T 有界, 或称 T 是有界线性算子.

定理 (3.10)

线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 有界 $\iff$
 X 中任何有界集 A 在 T 下的像 $T(A)$ 是 Y 中的有界集.

结论

- (1) **[推论]** 线性算子 $T : X \rightarrow Y$ 是有界的 $\iff T$ 把 X 中的单位球面映成 Y 中的有界集;
- (2) **[定理3.11]** 有限维赋范空间上的线性算子都是有界的.
即: 若 X, Y 是赋范空间且 X 是有限维的, 则任何线性算子 $T : X \rightarrow Y$ 都是有界线性算子.

注: 无限维空间上的线性算子不一定为有界的. 例: P_{109} ,
例3.23 (微分算子为无界的线性算子).

二、有界线性算子的范数

若 $T: X \rightarrow Y$ 是有界线性算子, 则 $\exists c > 0$, 使得 $\forall x \in X$, 都有

$$\|Tx\|_Y \leq c\|x\|_X.$$

于是, 当 $x \neq o$ 时, 有

$$\frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \leq c$$

(称 $\frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X}$ 在 x 处的伸张系数). 所以实数集

$$\left\{ \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \mid x \in X \text{ 且 } x \neq o \right\}$$

有上界, 根据确界存在原理, 因而此集合的上确界存在. 设为 $\|T\|$, 即 $\|T\|$ 表示算子 T 本身的伸张系数.

定义 (3.13)

设 X, Y 是赋范空间, $T: X \rightarrow Y$ 为有界线性算子. 令

$$\|T\| := \sup_{x \in X, x \neq o} \frac{\|Tx\|}{\|x\|},$$

则称 $\|T\|$ 为算子 T 的范数, 或称为算子 T 的算子范数.

注:

- (1) 若 $X = \{o\}$, 规定 $\|T\| = 0$;
- (2) 若 T 是有界线性算子, 则

$$\|T\| = \inf\{c > 0 \mid \|Tx\| \leq c\|x\|, \forall x \in X\};$$

$$\text{即 } \|T\| \leq c.$$

- (3) 若 T 是有界线性算子, $\forall x \in X$, 都有 $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$.

定理 (3.12)

设 T 是赋范空间 X 到赋范空间 Y 的有界线性算子, 则

$$\begin{aligned}\|T\| &= \sup_{x \in X, \|x\|=1} \|Tx\| \\ &= \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\|.\end{aligned}$$

例题

- (1) 赋范空间 X 上的恒等算子 $I: X \rightarrow X$ 和零算子 $O: X \rightarrow X$ 都是有界线性算子, 且 $\|I\| = 1$ 和 $\|O\| = 0$;
- (2) 设积分算子 $T: C[a, b] \rightarrow C[a, b]$ 定义如下:

$$(Tf)(x) := \int_a^x f(t)dt, \quad (\forall f \in C[a, b], \forall x \in [a, b]),$$

则 T 是有界线性算子, 且 $\|T\| = b - a$.

三、线性算子的有界性与连续性的关系

定理 (3.13)

设 T 是从赋范空间 X 到赋范空间 Y 的线性算子, 则 T 是有界线性算子 $\iff T$ 在 X 上连续.

结论 (推论)

设 X, Y 是赋范空间, 对于线性算子 $T: X \rightarrow Y$, 则 T 在 X 上连续 $\iff \exists x_0 \in X$, 使得 T 在 x_0 处连续.

四、有界线性算子空间

设 X, Y 是同一数域 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间. 令 $\mathcal{B}(X, Y)$ 表示所有从 X 到 Y 的有界线性算子组成的集合, 即

$$\mathcal{B}(X, Y) := \{T \mid T : X \rightarrow Y \text{ 是有界线性算子}\}.$$

(1). 对于集合 $\mathcal{B}(X, Y)$, 定义线性运算如下: $\forall T, S \in \mathcal{B}(X, Y)$ 和 $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$(T + S)(x) = Tx + Sx, \quad (\alpha T)(x) = \alpha Tx \quad (\forall x \in X),$$

则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 是一个线性空间.

有界线性算子空间

(2).

定理 (3.14)

对 $\forall T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 定义

$$\|T\| = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|},$$

则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 是一个赋范空间.

(3).

定理 (3.15)

若 X 是赋范空间, Y 是 *Banach* 空间, 则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 是 *Banach* 空间.

五、有界线性算子范数的次乘性

定理 (3.16)

若 X, Y, Z 是同一数域上的赋范空间, $T: X \rightarrow Y, S: Y \rightarrow Z$ 都是有界线性算子, 则 T 和 S 的复合算子 $S \circ T: X \rightarrow Z$ 也是有界线性算子, 且 $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$.

3.5 方阵范数与方阵的谱半径

一、方阵范数概念

定义 (3.14)

设 $(\mathbb{C}^{n \times n}, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 如果范数 $\|\cdot\|$ 满足次乘性, 即 $\forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 都有

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|,$$

则称范数 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的一种方阵范数.

定义

若 $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 及 $\forall x \in \mathbb{C}^n$ 若矩阵范数 $\|\cdot\|$ 和向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 满足

$$\|Ax\|_\alpha \leq \|A\| \|x\|_\alpha,$$

则称矩阵范数 $\|\cdot\|$ 与向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 是相容的.

注：

- (1) 方阵范数既要满足范数公理三条又要满足次乘性；
- (2) 方阵的算子范数是方阵范数；
- (3) 不是所有满足范数公理的矩阵范数都是方阵范数，例：
 $\|A\|_m$ 不满足方阵范数.

例题 (例3.30)

$\forall A = [a_{ij}]_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ，定义范数如下：

$$\|A\|_F := \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

则 $\|\cdot\|_F$ 是一种方阵范数，且与向量范数 $\|\cdot\|_2$ 是相容的. 此范数称为 F -范数 (Frobenius 范数).

注1: $\|A\|_F$ 不是矩阵 A 的算子范数.

注2: $\|\cdot\|_F$ 不一定与任何向量范数都是相容的. 例如:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则方阵范数 $\|\cdot\|_F$ 与向量范数 $\|\cdot\|_\infty$ 是不相容的.

定理 (3.17)

若 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上任意一种方阵范数, 则在 $\mathbb{C}^n$ 上至少存在一种向量范数 $\|\cdot\|_\beta$, 使得此方阵范数 $\|\cdot\|$ 与向量范数 $\|\cdot\|_\beta$ 相容.

反之, 对于 $\mathbb{C}^n$ 上任意一种向量范数 $\|\cdot\|_\beta$, 在 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上必存在一种方阵范数 $\|\cdot\|$ 与之相容.

二、方阵的谱半径

关于方阵的“大小”，除了用范数来衡量外，还可以用它的特征值的模来衡量. 这两者之间的关系可通过下面要介绍的谱半径来建立起联系.

定义 (3.15)

设 $A = [a_{ij}]_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 令

$$\rho(A) := \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_n|\}.$$

则称 $\rho(A)$ 是方阵 A 的谱半径.

结论

(1) [见 P_{120} 例3.33] $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 及 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\rho(A^k) = [\rho(A)]^k;$$

(2) [定理3.18] $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 都有

$$\rho(A) := \inf \{ \|A\| \mid \|\cdot\| \text{ 是 } \mathbb{C}^{n \times n} \text{ 上的方阵范数} \}.$$

三、方阵的三种算子范数

例题 (定理3.19)

若赋范空间 $(\mathbb{C}^n, \|\cdot\|_1)$ 中每个向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 的范数为

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

则每个矩阵 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 关于 $\mathbb{C}^n$ 上向量范数 $\|\cdot\|_1$ 的算子范数为

$$\|A\|_1 = \sup_{x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

称 $\|A\|_1$ 为矩阵 A 的**1范数**或**列范数**.

例题 (定理3.19)

若赋范空间 $(\mathbb{C}^n, \|\cdot\|_\infty)$ 中每个向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 的范数为

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|,$$

则每个矩阵 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 关于 $\mathbb{C}^n$ 上向量范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的算子范数为

$$\|A\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

称 $\|A\|_\infty$ 为方阵 A 的 ∞ 范数或行范数.

例题 (定理3.19)

若赋范空间 $(\mathbb{C}^n, \|\cdot\|_2)$ 中每个向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 的范数为

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

则每个矩阵 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 关于 $\mathbb{C}^n$ 上向量范数 $\|\cdot\|_2$ 的算子范数为

$$\|A\|_2 = \sup_{x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \sqrt{\rho(A^H A)}.$$

称 $\|A\|_2$ 为矩阵 A 的**谱范数**.

(其中 $A^H = (\bar{A})^T = \overline{A^T}$ 表示 A 的共轭转置.)

例题

(1) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -i & 2 \\ 1+i & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $\|A\|_\infty$, $\|A\|_1$, $\|A\|_F$.

解: $\|A\|_\infty = 4$, $\|A\|_1 = 3 + \sqrt{2}$, $\|A\|_F = \sqrt{15}$.

(2) 设 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 求 $\rho(B)$, $\rho(B^{-1})$.

解: $\rho(B) = 2$, $\rho(B^{-1}) = 1$.

例题

(3) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{bmatrix}$, 求 $\rho(A)$, $\|A\|_2$, $\|A\|_F$.

解: $\rho(A) = 0$, $\|A\|_2 = 2$, $\|A\|_F = 2$.